執行必要的安裝工作

Element Software

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/element-software/esds/concept_esds_networking_best_practices.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

執行必要的安裝工作 1
如需詳細資訊、請參閱 5
網路組態考量 6
設定主機網路 7

執行必要的安裝工作

安裝SolidFire 完EESDS之前、請務必執行必要的檢查、並確認您的環境符合組態、IP定址和網路需求。

安裝所需的硬體

- 安裝支援的伺服器。請參閱 "NetApp互通性對照表（需登入）" 以取得更多資訊。
- 請確定您的硬體組態已達到平衡、而且所有通道均已填入。如需最大化頻寬的詳細資訊、請參閱 "知識庫文章" （需要登入）。

設定主機（節點）

- 根據中所列的支援版本來安裝RHEL "NetApp互通性對照表（需登入）"。
- 設定網路時間傳輸協定（NTP）伺服器、以搭配網路中的所有主機使用。
- 選取安裝目的地時、請選取選項按鈕以手動設定檔案系統分割區。在「手動分割」頁面上、使用*+和-*按鈕移除任何現有的分割區、然後建立新的分割區並依照此處列出的建議調整其大小。使用預設的LVM分割配置可讓您在需要時輕鬆調整大小。

> 根據預設、RHEL會選擇「xfs」作為您手動建立之分割區的預設檔案系統。您應該將其變更為「ext4」、除了「/boot」和「shwap」分割區之外。您的「/boot」分割區應該使用「ext2」。

如果您的SATA磁碟為250GB、請遵循下列建議的分割區。如果您的SATA磁碟有更多空間、您可以增加/opt和/var磁碟分割區大小。

分割區	尺寸
/boot	1GB
/opt	50GB
/var	50GB
切換	4GB
/home	5GB
/	最少10Gb
/usr	最少10Gb

> 任何程序都不會使用「/sdb"磁碟。

- 停用RAID for /boot。
- 在「軟體選擇」畫面中、選取要安裝的特定套件、然後根據RHEL版本選取*「伺服器*」或*「基礎架構伺服器*」。

- 第一次開機之後、請執行下列動作：
  - 安裝Red Hat訂購管理程式、並啟用下列儲存庫：

    ```
    rhel-7-server-ansible-2.9-rpms
    rhel-7-server-optional-rpms
    rhel-7-server-extras-rpms
    ```

  - 在節點上啟用SSH。
  - 如果您要停用IPv6、請依照本節所述的步驟進行 "知識庫文章（需要登入）"。

安裝所需的軟體

- 安裝Ansible、Git、Podman和Python 3.0。

  ⓘ 對於元素123、支援的Podman版本為1.1.4。

驗證您的組態是否符合NetApp'安裝SolidFire RESTESDS的要求

- 使用SolidFire 中所列的「功能不均」組態 "NetApp互通性對照表工具IMT （不含）" 作為參考。

  ⓘ 如果您聯絡NetApp支援部門以尋求SolidFire 有關支援方面的協助、則支援部門會先確認您的平台是否符合SolidFire 《支援》所列的《支援》參考組態。IMT如果Support判定您的基礎平台不符合參考組態、Support將會引導您將不相容的韌體、軟體及/或硬體元件與IMT 正確版本的更新程式進行對齊。

- 針對SolidFire 不符合的ESDS執行法規遵循檢查。

  a. 執行「Ansible－galletical install」命令、安裝「na_solidfire_SDs_Compliance」角色。

     ```
     ansible-galaxy install git+https://github.com/NetApp-
     Automation/nar_solidfire_sds_compliance.git
     ```

     您也可以從複製角色、手動安裝角色 "NetApp GitHub儲存庫" 並將角色放在「~/.Ansible /roses'」目錄中。NetApp提供README檔案、其中包含如何執行角色的相關資訊。

     ⓘ 請務必下載最新版本的角色。

  b. 將您下載的角色往上移一個目錄、從其中安裝。

     ```
     $ mv ~/.ansible/roles/ansible/nar_solidfire_sds_* ~/.ansible/roles/
     ```

  c. 執行「Ansible - gal銀河系 角色清單」命令、確保Ansible已設定為使用新的角色。

```
- nar_solidfire_sds_install, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_upgrade, (unknown version)
- ansible, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_compliance, (unknown version)
- nar_solidfire_cluster_config, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_uninstall, (unknown version)
```

d. 建立要用於法規遵循檢查的方針。

e. 執行法規遵循檢查方針、如下列範例所示：

```
$ ansible-playbook -i yourinventory.yml yourplaybook.yml
```

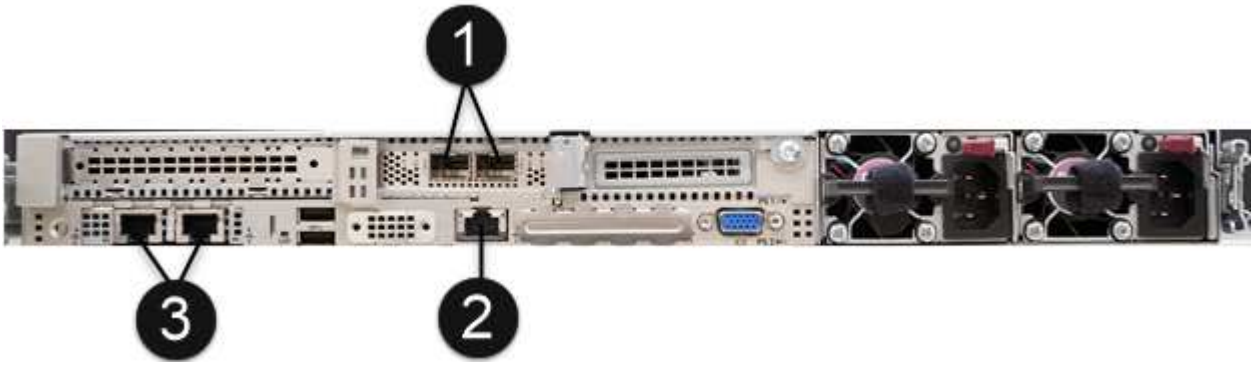
> 即使您開始使用SolidFire 完EESDS系統、也應該定期執行法規遵循檢查、以確保系統符合法規要求。在某些情況下、NetApp支援部門會要求您執行法規遵循檢查、以協助診斷及疑難排解問題。

瞭解網路和IP位址需求

- 熟悉如何在RHEL中設定及管理網路和網路介面。請參閱 "RedHat文件"。
- 請依照此處詳述的IP需求來設定您的網路：

元件	儲存網路IP位址	管理網路IP位址	IP位址總數
儲存節點	1.	1.	每個節點2個
管理節點	（選用）1.	1.	儲存網路上每個叢集1個+管理網路上每個叢集1個+管理節點每個叢集1個FQDN
儲存叢集	1個儲存IP（SVIP）	1個管理IP（MVIP）	每個儲存叢集2個

- 在25GbE乙太網路交換器和10GbE交換器上的管理網路上設定儲存網路。請參閱下列纜線圖示：



項目	說明
1.	儲存網路的連接埠
2.	IPMI連接埠
3.	用於管理網路的連接埠

此處提供的圖例是一個範例。實際的硬體可能會因您擁有的伺服器而有所不同。

- 將交換器連接埠MTU變更為9216位元組。

允許特定連接埠透過資料中心和#8217;的防火牆

- 如果在執行RHEL的儲存節點上啟用「firewalld」、請確定您已開啟下列連接埠、以便從遠端管理系統、允許資料中心外部的用戶端連線至資源、並確保內部服務能夠正常運作：

來源	目的地	連接埠	說明
儲存節點MIP	管理節點	80個TCP/IP	叢集升級
SNMP伺服器	儲存節點MIP	161udp	SNMP輪詢
系統管理員PC	管理節點	4442 TCP	HTTPS UI存取管理節點
系統管理員PC	儲存節點MIP	4442 TCP	HTTPS UI存取儲存節點
iSCSI用戶端	儲存叢集MVIP	443 TCP	（選用）UI和API存取
管理節點	monitoring.solidfire.com	443 TCP	儲存叢集報告Active IQ功能
儲存節點MIP	遠端儲存叢集MVIP	443 TCP	遠端複寫叢集配對通訊
儲存節點MIP	遠端儲存節點MIP	443 TCP	遠端複寫叢集配對通訊
ESXDS sfapp SolidFire	每節點UI和API存取、以建立叢集	2010 udp	叢集信標（探索要新增至叢集的節點）
iSCSI用戶端	儲存叢集SVIP	3260 TCP	用戶端iSCSI通訊
iSCSI用戶端	儲存叢集Sip	3260 TCP	用戶端iSCSI通訊
SOAP伺服器	ESXDS sfapp SolidFire	7627 TCP	SOAP Web服務

來源	目的地	連接埠	說明
系統管理員PC	不適用	8080 TCP	系統管理員通訊
vCenter Server	管理節點	843TCP	vCenter外掛QoSSIOC服務

> 元素分散式資料庫需要連接埠2181、2182和2183、安裝SolidFire 完EESDS時、會從元素容器中動態開啟連接埠2181、2182和2183。

- 使用下列命令開啟上述連接埠：

```
systemctl start firewalld
firewall-cmd --permanent --add-service=snmp
firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=80/udp
firewall-cmd --permanent --add-port=442-443/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=442-443/udp
firewall-cmd --permanent --add-port=2010/udp
firewall-cmd --permanent --add-source-port=2010/udp
firewall-cmd --permanent --add-port=3260/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=7627/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=8080/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=8443/tcp
firewall-cmd --reload
```

Configure your host network（配置主機網絡）

- 使用設定您的主機網路 "最佳實務做法" 已提供。

> 您應完成設定主機網路的步驟、以確保SolidFire 成功安裝完整套功能。

****完成其他要求****

- 安裝一部Collect、NetApp支援部門將會使用它來收集主機記錄。您可以從安裝一個Collect "請按這裡"。您需要NetApp帳戶才能存取下載內容。您也可以在同一個位置找到《One Collect Installation Guide》（收集安裝指南）和《Release Notes》（版本說明）。

> 您必須下載並安裝一個Collect、才能獲得最佳的支援體驗。

- 安裝用於記錄收集的管理節點、並啟用NetApp Support存取以進行疑難排解。如需管理節點和安裝步驟的相關資訊、請參閱 "請按這裡"。

如需詳細資訊、請參閱

- "NetApp SolidFire 資源頁面"

- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

網路組態考量

安裝SolidFire 完RESEDSs之前、您應該先在執行RHEL的儲存節點上設定所需的網路。您負責環境中的網路路由。您可以使用提供的最佳實務做法做為架構。

- 使用連結或成組的介面。
- 對叢集中的所有節點使用相同的介面名稱（例如：每個節點的管理介面使用team -mgt、以及每個節點的儲存介面使用team -stg）。
- 確定已執行Network Manager。
- 確保所有儲存節點上都已安裝有NETWORKManager-tr分派 者路由規則套件、以進行原則型路由傳送。
- 請參閱 "NetApp SolidFire 不限儲存系統上的網路與網路維護最佳實務做法"。
- 設定每個節點上的管理和儲存網路、透過連結或群組組組態使用多個備援實體介面。

如需網路群組的相關資訊、請參閱 "設定網路群組"。根據預設、所有儲存節點10GbE介面都會啟用9000位元組的最大傳輸單元（MTU）。為獲得最佳效能、請使用與NetApp SolidFire 等儲存節點相同的MTU來設定所有伺服器端儲存介面。您應該設定網路交換器、以支援至少9016位元組或更多的MTU、以因應巨型框架的負荷、並透過網路適當轉送。如果您想要變更此組態以支援較低的MTU設定、請聯絡NetApp支援部門。

請參閱下表、以瞭解SolidFire 有關不同流量類型所需的儲存與管理網路資訊：

網路類型	說明
儲存網路	• 包括所有儲存設備/iSCSI流量。 • 如果您想要從位於不同第3層網路的主機掛載、或是打算在叢集之間複寫資料、則可以路由傳送。 • 應在同一個第2層廣播網域上設定網路介面。
管理網路	• 包括所有管理流量。 • 如果您想從不同的第3層網路存取叢集API或UI、就可以進行路由傳送。 • 應在同一個第2層廣播網域上設定網路介面。 • 應設定至少1500位元組MTU的網路介面卡。

如需設定主機網路的範例和秘訣、請參閱 "請按這裡"。

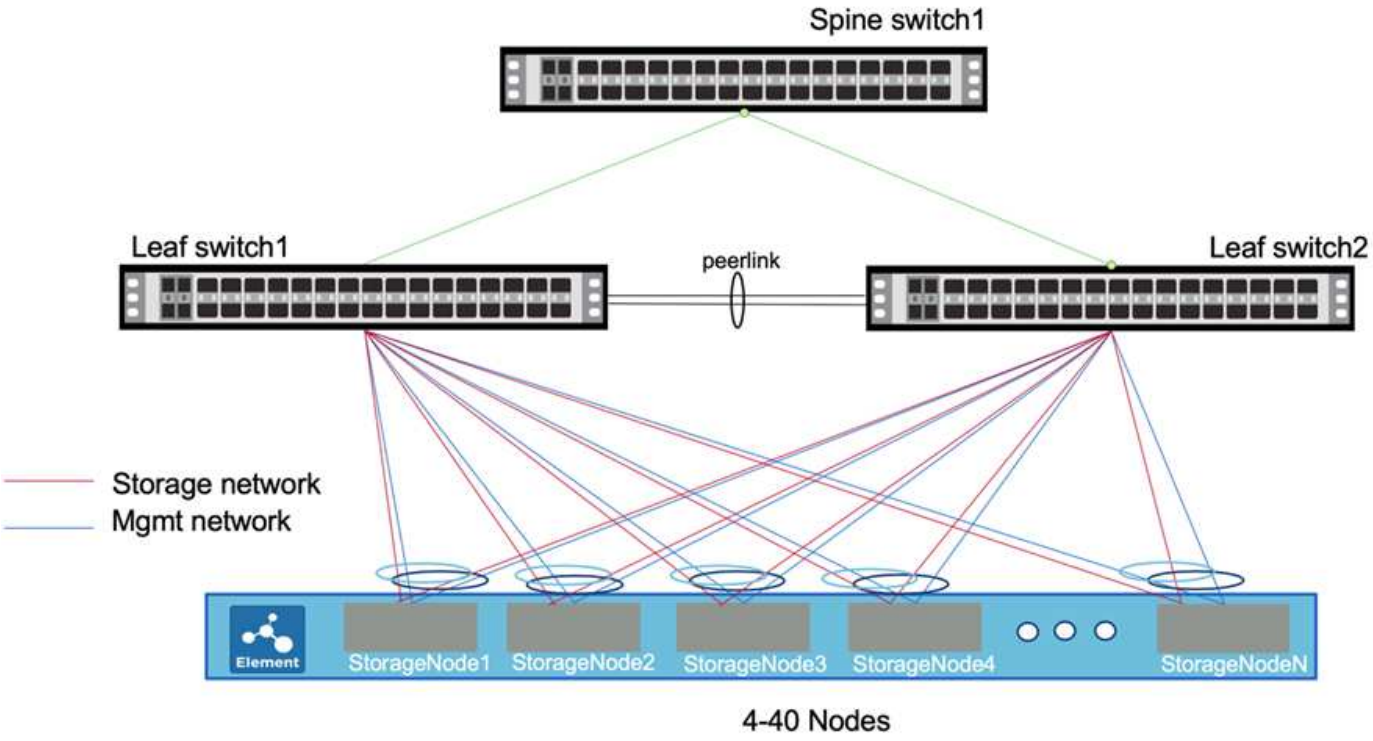
如需詳細資訊、請參閱

- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

設定主機網路

在安裝SolidFire 完整套功能之前、請先使用提供的範例和秘訣來設定主機網路。

以下是網路組態範例：



在此範例中、儲存節點上的兩個介面為網路 "已成組" 並連線至管理網路以進行備援。同樣地、還有兩個額外的介面會成組並連線至儲存網路。

> 每個介面都有一個名為ifcfg/-<interface-name>X的組態檔、其中X是介面的編號、根據使用的命名慣例、從零開始算起或從1開始算起。組態檔會在您第一次建立介面時建立。連線至儲存網路的兩個實體介面中、每個介面都應有一個組態檔。連線至管理網路的兩個實體介面中、每個介面也應該有一個組態檔。介面組態檔會放置在/etc/sysconfig/network-scripts目錄中。請參閱 "介面組態檔"。

> 此處提供的範例包含HPE伺服器的儲存與管理介面名稱。如果您有Dell伺服器、介面名稱會有所不同。Dell伺服器的儲存介面名稱為EM1和EM2。Dell伺服器的管理介面名稱為p3p1和p3p2。

步驟

1. 安裝「Network Manager -派遣台-路由規則」套件、並確定已設定適當的儲存庫。
2. 使用交換器廠商的文件來設定網路交換器。如需有關設定多機箱連結集合群組（MLAG）傳輸協定和連結集合控制傳輸協定（LACP）的特定指示、請參閱交換器廠商的說明文件。

> 建議您設定LACP容錯移轉、並透過執行「無LACP暫停個別」來停用LACP個別連接埠暫停行為。如此一來、即使在設定錯誤的情況下、也能在不廣播LACP封包的情況下、存取點連結也能正常運作。

3. 使用下列範例、編輯連線至儲存網路之實體介面的兩個組態檔。強烈建議在儲存網路上設定巨型框架、但不

需要。在以下範例中、儲存介面名稱為ens2f0、儲存團隊名稱為team10G：

> 在此處所列的所有範例組態中、名稱和裝置使用相同的值。如果您選擇使用不同的值、則可以使用不同的值。

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens2f0
# 10G Team Physical Port to Storage Network
NAME=ens2f0
DEVICE=ens2f0
ONBOOT=yes
TEAM_MASTER=team10G
DEVICETYPE=TeamPort
MTU=9000
```

4. 使用下列範例編輯連線至管理網路之介面的兩個組態檔。在此範例中、管理介面名稱為eno5、管理團隊名稱為team1G：

```
# cat ifcfg-eno5
# 1G Team Physical Port to Management Network
NAME=eno5
DEVICE=eno5
ONBOOT=yes
TEAM_MASTER=team1G
DEVICETYPE=TeamPort
```

5. 使用下列範例為儲存團隊建立團隊介面檔案。在此範例中、團隊稱為team10G。它位於執行網路團隊LACP執行的儲存網路上。

> 建議將雙主動式組態用於儲存介面。此組態需要在交換器上設定額外的主動/主動式多機箱連結集合群組（MLAG）傳輸協定和連結集合控制傳輸協定（LACP）。此組態需要 "網路團隊合作LACP跑者"。

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-team10G
# IPADDR= "SIP"
# GATEWAY= "SIP_GATEWAY"
# Pick one TEAM_CONFIG, activebackup or lacp
# note that lacp require changing switch port to lacp as well

TEAM_CONFIG="{\"runner\": {\"name\": \"lacp\"}, \"link_watch\":
{\"name\": \"ethtool\"}}"
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=none
DEFROUTE=no
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=no
NAME=team10G
DEVICE=team10G
ONBOOT=yes
DEVICETYPE=Team
IPADDR=192.0.2.2
PREFIX=24
GATEWAY=192.0.2.1
NM_CONTROLLED=yes
MTU=9000
```

6. 使用下列範例為管理團隊建立團隊介面檔案。在此範例中、團隊稱為team1G。它位於管理網路上、執行網路團隊活動備份執行者。

> 建議將主動/被動組態用於管理介面、不過您也可以使用主動/主動組態。這不需要在葉交換器上進行額外的組態設定。此組態使用 "網路團隊合作執行備份執行者"。

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-team1G
# IPADDR= "MIP"
# GATEWAY= "MIP_GATEWAY"
# DNS1= "DNS"
# Pick one TEAM_CONFIG, activebackup or lacp
# note that lacp require changing switch port to lacp as well

TEAM_CONFIG="{\"runner\": {\"name\": \"activebackup\"}, \"link_watch\":
{\"name\": \"ethtool\"}}"
#TEAM_CONFIG="{ \"runner\": {\"name\": \"lacp\", \"active\": true,
\"fast_rate\": true }}"
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=none
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=no
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy
NAME=team1G
DEVICE=team1G
ONBOOT=yes
DEVICETYPE=Team
IPADDR=198.51.100.2
PREFIX=24
GATEWAY=198.51.100.1
DNS1=198.51.100.250
NM_CONTROLLED=yes
```

7. 編輯「/etc/iproute2/rt_detces」檔案、以使用下列範例啟用新的路由表。此檔案會定義對應、以使用路由表名稱而非索引編號來參照特定表格。在下列範例中、名為team10G的新儲存路由表可依索引（20）或名稱（team10G）來呼叫：

```
# cat /etc/iproute2/rt_tables
#
# reserved values
#
255local
254main
253default
0unspec

20   team10G
```

8. 使用下列範例將儲存流量的路由新增至路由表。此路由表會將儲存網路作為預設閘道、必須用於iSCSI流量。在下列範例中、成組的介面名稱為team10G。

> 您應該更換「$storage網路」、「$storage if_name SRC」、「$sip表格」、「$rojeting_table名稱」、「$storage _default_wc開發」、 使用您自己的值提供「$storage、if_name SRC」、「$sip table」和「$roding_table名稱」。

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/route-team10G
$storage_network/24 dev $storage_if_name src $SIP table
$routing_table_name
default via $storage_default_gw dev $storage_if_name src $SIP table \
$routing_table_name
```

9. 新增原則型路由、以使用您建立的新路由表（如果流量來自於SIP或SVIP）。請使用下列範例、並以您自己的值取代：

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/rule-team10G
from $SIP table
$routing_table_name
```

10. 重新啟動網路、以套用所有變更。

```
# systemctl restart network.service
```

11. 若要檢查原則型路由規則、請執行「ip rRule show」命令。
12. 若要檢查路由表、請執行「ip route show table」命令。

如需詳細資訊、請參閱

- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.